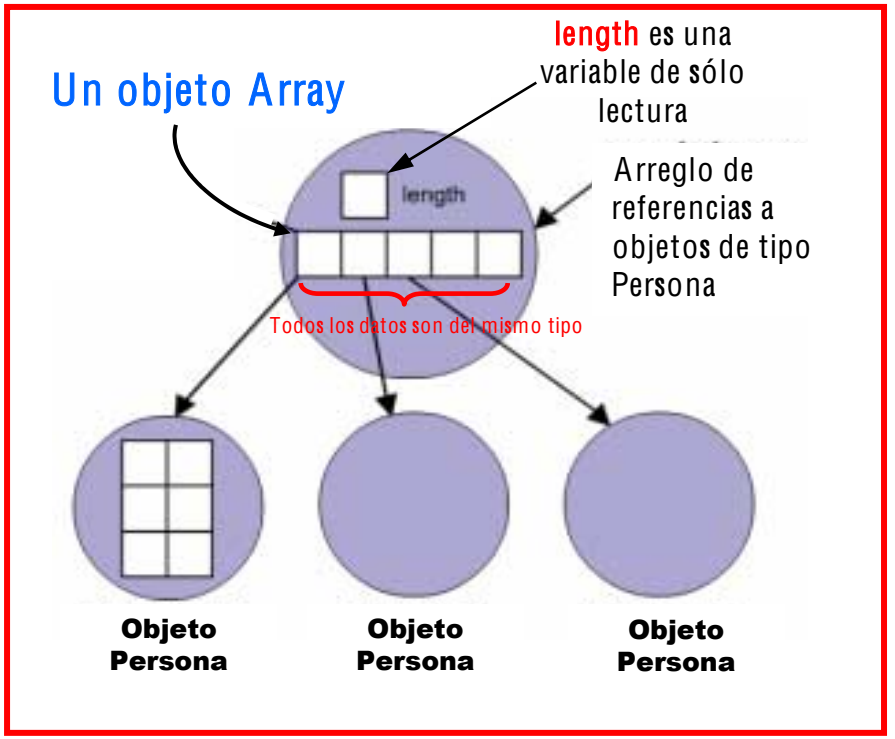
Arreglos
Introducción

- Un objeto arreglo crea y guarda datos en un conjunto secuencial de ubicaciones de almacenamiento.
- Los arreglos son tipos de datos pre-construídos, que contienen una determinada cantidad (fija) de objetos del mismo tipo.
- Un arreglo es un objeto que hace referencia a muchos valores primitivos o a objetos, a través de una única variable.
- Los datos almacenados en un arreglo, se guardan en posiciones contiguas y son todos del mismo tipo.



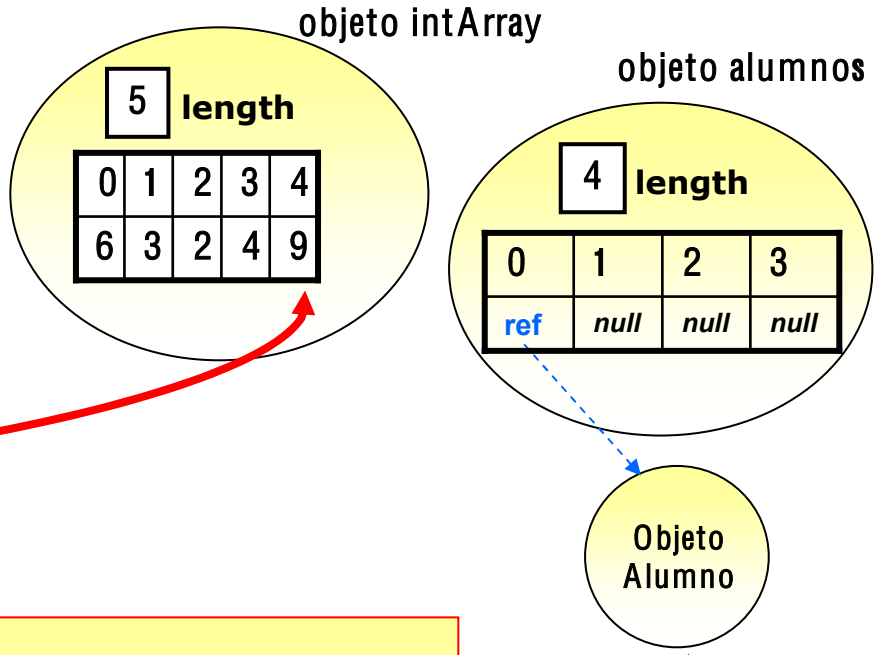
Arreglos

Arreglos de Primitivos y de Objetos

```
public class ArreglodePrimitivos {
 public static void main(String[] args){
    int[] intArray;
    intArray = new int[5];
    intArray[0] = 6;
    intArray[1] = 3;
    intArray[2] = 2;
    intArray[3] = 4;
    intArray[4] = 9;
 }}
```

La declaración crea la variable intArray, no el objeto arreglo.

El operador *new* crea el objeto arreglo, con la cantidad de elementos




```
public class ArreglodeObjetos {
 public static void main (String[] args){
  int numDeEstu;
  Alumno[] alumnos = new Alumno[4];
  for (int i = 0; i < alumnos.length;  i++) {
    String unNombre=Console.readLine("Ingrese el nombre:");
    String unCurso=Console.readLine("Ingrese el curso:");
    alumnos[i] = new Alumno(unNombre, unGrado);
  }
 }
}
```

Se declara e inicializa un objeto arreglo de Alumno. Cada elemento almacena *null*.

Se crea cada objeto Alumno y se almacena su referencia en la posición i-ésima del arreglo.

Si el objeto alumno, tuviera una variable de instancia nombre, se podría acceder: **alumnos[o].nombre**

Arreglos

Arreglos de Primitivos y de Objetos

- Los arreglos también se pueden inicializar en el momento de la declaración:

```
int[] cantDiasMes = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
String[] generos = {"acción", "drama", "Comedia"};
```

- También pueden definirse arreglos multidimensionales:

```
int [ ] [ ] scores = {{66, 78, 78, 89, 88, 90},
                      {76, 80, 80, 82, 90, 90},
                      {90, 92, 87, 83, 99, 94} };
```

```
int[][] scores= new int[3][6];
```

[] []	0	1	2	3	4	5
0	66	78	78	89	88	90
1	76	80	80	82	90	90
2	90	92	87	83	99	94

Primera dimensión hace referencia a la fila (alumno)

Segunda dimensión hace referencia a la columna (los exámenes)

Por ejemplo: scores[2,3] es 83, hace referencia al cuarto puntaje del tercer alumno

- Hay 2 excepciones comunes disparadas por mal manejo de arreglos:
  - **ArrayIndexOutOfBoundsException**: si se intenta acceder a una posición inválida del arreglo
  - **NullPointerException**: si se trata de acceder a un elemento del arreglo que no ha sido inicializado.

```
String[] palabras= new String[3];
String palabra = palabras[3];
```

```
String[] palabras;
palabras[0] = "Hola";
```